

$\mathcal{M}$ = σ -álgebra de conjuntos medibles $\rightarrow$ generada por intervalos y conjuntos de medida cero

$$\begin{aligned} \mu: \mathcal{M} &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ A &\mapsto \mu(A) \end{aligned} \quad \begin{cases} \mu((a,b)) = b-a \\ \mu(\emptyset) = 0 \\ \mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i) \quad (*) \end{cases}$$

Si $E \in \mathcal{M}$, $\mu(E) = \inf \{ \mu(U) : U \text{ es abierto y } E \subseteq U \}$

Observación de la clase pasada:

$$\begin{aligned} \mu^*: \mathcal{P}(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ A &\mapsto \mu^*(A) = \inf \{ \mu(U) : A \subseteq U, U \text{ abierto} \} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\leftarrow \text{"medida exterior"} \\ &\text{en la medida exterior,} \\ &\text{no vale } (*) \end{aligned}$$

Conjunto de Vitali: (ejemplo de cto. no medible)

En $[0,1]$ definimos la relación de equivalencia $x \sim y$

si $x-y \in \mathbb{Q}$. Llamamos "conjunto de Vitali" al conjunto V que obtenemos tomando un único elemento de cada clase de equivalencia de $\sim$.

ej resuelto en la clase pasada (ej. 11 p. 8):

Son equivalentes:

- (a) A es medible
- (b) $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \cup Z$ con $F_n \subseteq A$ cerrados $\forall n \in \mathbb{N}$, Z nulo
- (c) $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n / H$ con $A \subseteq G_n$ abiertos $\forall n \in \mathbb{N}$, H nulo

Vimos a) $\Rightarrow$ b). Recordemos:



Como A es medible, A^c es medible y luego $\forall n \in \mathbb{N} \exists$ un abierto G_n tal que $A^c \subseteq G_n$ y $\mu(G_n) < \mu(A^c) + \frac{1}{n}$

Sea $F_n = G_n^c$ cerrado, $F_n \subseteq A \forall n \in \mathbb{N}$. Sea $Z = A \setminus (\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n)$

Si probamos que $\mu(Z) = 0 \Rightarrow A = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \cup Z$ y listo

Tomando medida, queda $\mu(A) = \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n) + \mu(Z)$

$$\Rightarrow \mu(Z) = \mu(A) - \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n) < \frac{1}{n}$$

$$A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = A \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right)^c = A \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$$

$A \subseteq G_n \forall n \Rightarrow$ Estoy tomando los elems de G_n que hay en A , y excluyendo los que estan en A^c

$$A \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \cap (A^c)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \setminus A^c$$

queda inconcluso porque el profe se perdio.

d) $\Rightarrow$ c)



Como A es medible, y luego $\forall n \in \mathbb{N} \exists$ un abierto G_n tal que $A \subseteq G_n$ y $\mu(G_n) < \mu(A) + \frac{1}{n}$

Consideramos $H = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \setminus A$. Si probamos que $\mu(H) = 0$ ganamos, porque tenemos que $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \setminus H$

$$H = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \cap A^c \subseteq G_n \cap A^c \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Pero } (G_n \setminus A) \cup A = G_n \Rightarrow \mu(G_n \setminus A) + \mu(A) = \mu(G_n)$$

$$\Rightarrow \mu(G_n \setminus A) = \mu(G_n) - \mu(A) < \frac{1}{n} \Rightarrow \mu(H) < \frac{1}{n}$$

c) $\Rightarrow$ d) pues $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \cap H^c$

- $\cdot \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ es medible por interseccin de abiertos.
- $\cdot H$ es nulo $\Rightarrow$ es medible $\Rightarrow H$ y H^c es medible

$\Rightarrow A$ es medible por interseccin de medibles

Mariano:

Pensar: $A \in \mathcal{M}$. $\exists G \text{ ab}, F \text{ cerr} / F \subseteq A \subseteq G \Rightarrow \mu(G \setminus F) < \epsilon$

idea: ir tomando $F_n \subseteq A \subseteq G_n$ tales que $\mu(G_n \setminus F_n) < \frac{1}{n}$

(?)

① Sea $E := \left\{ \begin{array}{l} \text{nros en el intervalo } [0, 1] \text{ que no usan al dgito} \\ 2 \text{ en su desarrollo decimal} \end{array} \right.$

Probar que E es medible y calcular $\mu(E)$

(se toma una sola forma de escribir los nros)

Solución: $E_1 = [0, 0.2) \cup (0.3, 1] \Rightarrow E_1$ es medible por unión de intervalos.
 "nros que no tienen un 2 en su primer dígito"

$$E_2 = [0, 0.02) \cup (0.03, 0.12) \cup (0.13, 0.2) \cup (0.3, 0.32) \cup (0.33, 0.42) \cup \dots$$

"nros que no tienen un 2 en sus primeros 2 dígitos"

A E_2 lo construyo de E_1 removiendo un $\frac{1}{10}$ del cto E_1

Inductivamente, construyo $E_n = \{ \text{nros en } [0, 1] \text{ que no tienen un 2 en sus primeros } n \text{ dígitos} \}$

E_n es medible porque es unión de intervalos. De la observación anterior surge que $\mu(E_n) = \left(\frac{9}{10}\right)^n \mu(E_{n-1}) \quad \forall n \geq 1$

$$E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \stackrel{E \text{ es medible}}{\Rightarrow} \mu(E) \leq \mu(E_n) = \left(\frac{9}{10}\right)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \mu(E) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{9}{10}\right)^n = 0$$

② Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz y $A \subseteq \mathbb{R}$ nulo.

Probar que $f(A)$ es de medida cero.

Sol: Sea L la constante de Lipschitz de f , afirmo que $f((a,b)) \subseteq I$ con I un intervalo de longitud como mucho $2L \cdot (b-a)$

$$\text{Sea } x \in (a,b) \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq L \cdot (x-a) \leq L \cdot (b-a)$$

$$\Rightarrow f(x) \in [f(a) - L(b-a), f(a) + L(b-a)] = I$$

$$\text{Como vale } \forall x \in (a,b) \Rightarrow f((a,b)) \subseteq I$$

Sea $\varepsilon > 0$. Como A es de medida cero, $\exists (I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ intervalos con $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ y tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(I_n) < \frac{\varepsilon}{2L}$

$$\Rightarrow f(A) \subseteq f\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f(I_n) \Rightarrow \mu(f(A)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f(I_n)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2L \mu(I_n)$$

$$= 2L \sum_{n=1}^{\infty} \mu(I_n) < 2L \frac{\varepsilon}{2L} = \varepsilon$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario $\Rightarrow f(A)$ es nulo y en particular es medible.